Pescadores Web
Consultas SQL e resultados

Oito consultas em SQLite, executadas sobre dados simulados tratados. O banco MySQL da aplicação do TCC não é acessado nem alterado.

Os resultados completos de cada consulta estão em resultados/sql/. Nas páginas seguintes, tabelas extensas são exibidas parcialmente para manter a legibilidade. Código de origem: sql/consultas.sql.

As verificações de qualidade da base bruta ficam em dados/tratados/qualidade.csv; estas consultas usam a base após a limpeza. Os balanços conferem a conservação do estoque e a decomposição da demanda.

01 atendimentos mensais

```
SELECT mes, COUNT(*) AS acoes, SUM(atendimentos) AS atendimentos,
       SUM(voluntarios_presentes) AS presencas_voluntarios
FROM acoes GROUP BY mes ORDER BY mes;
```

mes	acoes	atendimentos	presencas_voluntarios
2023-01	3	430	22
2023-02	5	775	45
2023-03	4	596	33
2023-04	4	664	35
2023-05	3	539	36
2023-06	5	761	39
2023-07	4	577	33
2023-08	3	479	22
2023-09	4	658	38
2023-10	3	509	24

Exibidas 10 de 36 linhas. Arquivo completo: resultados/sql/01_atendimentos_mensais.csv

02 doacoes por item

```
SELECT i.nome, i.unidade, ROUND(SUM(d.quantidade), 2) AS total_doado
FROM doacoes d JOIN itens i ON i.item_id = d.item_id
GROUP BY i.item_id, i.nome, i.unidade ORDER BY i.nome;
```

nome	unidade	total_doado
Agasalho	unidade	1250.000000
Agua	litro	8641.190000
Arroz	kg	1497.720000
Brinquedo	unidade	1731.000000
Camiseta	unidade	2295.000000
Embalagem	unidade	18196.000000
Feijao	kg	1020.110000
Legumes	kg	1507.430000
Macarrao	kg	660.210000
Oleo	litro	153.770000

Exibidas 10 de 12 linhas. Arquivo completo: resultados/sql/02_doacoes_por_item.csv

03 frequencia falta

```
SELECT nome, unidade, COUNT(*) AS meses,
       SUM(houve_falta) AS meses_com_falta,
       ROUND(100.0*AVG(houve_falta), 2) AS percentual_meses_com_falta
FROM item_mes GROUP BY item_id, nome, unidade
ORDER BY percentual_meses_com_falta DESC;
```

nome	unidade	meses	meses_com_falta	percentual_meses_com_falta
Legumes	kg	36	26.000000	72.220000
Embalagem	unidade	36	26.000000	72.220000
Feijao	kg	36	24.000000	66.670000
Talher	unidade	36	22.000000	61.110000
Arroz	kg	36	21.000000	58.330000
Oleo	litro	36	21.000000	58.330000
Macarrao	kg	36	20.000000	55.560000
Agua	litro	36	19.000000	52.780000
Camiseta	unidade	36	19.000000	52.780000
Proteina	kg	36	17.000000	47.220000

Exibidas 10 de 12 linhas. Arquivo completo: resultados/sql/03_frequencia_falta.csv

04 cobertura por item

```
SELECT nome, unidade, ROUND(SUM(doado), 2) AS recebido,
       ROUND(SUM(demanda), 2) AS solicitado,
       ROUND(100.0*SUM(consumido)/NULLIF(SUM(demanda), 0), 2) AS percentual_demanda_atendida
FROM item_mes GROUP BY item_id, nome, unidade ORDER BY nome;
```

nome	unidade	recebido	solicitado	percentual_demanda_atendida
Agasalho	unidade	1250.000000	1580.000000	79.240000
Agua	litro	8641.190000	10825.080000	82.140000
Arroz	kg	1497.720000	1809.020000	85.000000
Brinquedo	unidade	1731.000000	2194.000000	81.630000
Camiseta	unidade	2295.000000	2871.000000	82.720000
Embalagem	unidade	18196.000000	24157.000000	77.810000
Feijao	kg	1020.110000	1309.090000	80.220000
Legumes	kg	1507.430000	1882.120000	82.220000
Macarrao	kg	660.210000	825.760000	82.980000
Oleo	litro	153.770000	189.470000	85.380000

Exibidas 10 de 12 linhas. Arquivo completo: resultados/sql/04_cobertura_por_item.csv

05 estoque ultimo mes

```
SELECT nome, unidade, estoque_final, estoque_minimo,
       CASE WHEN estoque_final < estoque_minimo THEN 'REPOR' ELSE 'OK' END AS situacao
FROM item_mes WHERE mes = (SELECT MAX(mes) FROM item_mes) ORDER BY nome;
```

nome	unidade	estoque_final	estoque_minimo	situacao
Agasalho	unidade	38.000000	40	REPOR
Agua	litro	0.000000	250	REPOR
Arroz	kg	0.000000	40	REPOR
Brinquedo	unidade	0.000000	60	REPOR
Camiseta	unidade	0.000000	80	REPOR
Embalagem	unidade	0.000000	600	REPOR
Feijao	kg	0.000000	30	REPOR
Legumes	kg	0.000000	40	REPOR
Macarrao	kg	0.000000	25	REPOR
Oleo	litro	0.000000	8	REPOR

Exibidas 10 de 12 linhas. Arquivo completo: resultados/sql/05_estoque_ultimo_mes.csv

06 balanco estoque

```
SELECT COUNT(*) AS linhas,
       SUM(CASE WHEN ABS(estoque_inicial + doado - consumido - estoque_final) > 0.011
                THEN 1 ELSE 0 END) AS erros_balanco,
       SUM(CASE WHEN ABS(demanda - consumido - demanda_nao_atendida) > 0.011
                THEN 1 ELSE 0 END) AS erros_demanda,
       SUM(CASE WHEN estoque_final < 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS estoques_negativos
FROM item_mes;
```

linhas	erros_balanco	erros_demanda	estoques_negativos
432	0	0	0

Exibidas 1 de 1 linhas. Arquivo completo: resultados/sql/06_balanco_estoque.csv

07 dispersao arroz

```
SELECT mes, atendimentos, demanda AS demanda_arroz_kg,
       doado AS doacao_arroz_kg, consumido AS consumo_arroz_kg
FROM item_mes WHERE item_id = 'I01' ORDER BY mes;
```

mes	atendimentos	demanda_arroz_kg	doacao_arroz_kg	consumo_arroz_kg
2023-01	430	29.370000	36.040000	29.370000
2023-02	775	62.380000	31.190000	62.380000
2023-03	596	47.750000	40.380000	47.750000
2023-04	664	47.480000	26.560000	34.670000
2023-05	539	40.170000	25.860000	25.860000
2023-06	761	60.480000	54.580000	54.580000
2023-07	577	46.430000	36.740000	36.740000
2023-08	479	36.840000	49.060000	36.840000
2023-09	658	53.790000	51.630000	53.790000
2023-10	509	34.870000	43.640000	34.870000

Exibidas 10 de 36 linhas. Arquivo completo: resultados/sql/07_dispersao_arroz.csv

08 integridade doacoes

```
SELECT COUNT(*) AS doacoes_validas,
       COUNT(*) - COUNT(DISTINCT d.doacao_id) AS ids_duplicados,
       SUM(CASE WHEN i.item_id IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS itens_inexistentes,
       SUM(CASE WHEN d.quantidade IS NULL OR d.quantidade <= 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS quantidades_invalidas
FROM doacoes d LEFT JOIN itens i ON i.item_id = d.item_id;
```

doacoes_validas	ids_duplicados	itens_inexistentes	quantidades_invalidas
432	0	0	0

Exibidas 1 de 1 linhas. Arquivo completo: resultados/sql/08_integridade_doacoes.csv